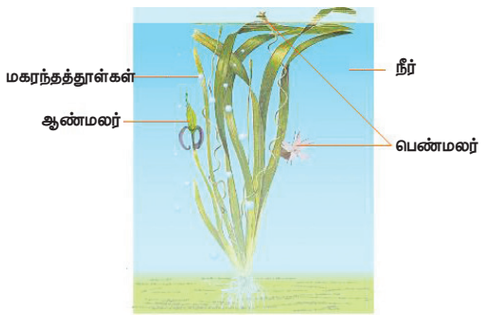
17.5.3. நீர்வழி மகரந்தச்சேர்க்கை

நீரின் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு **ஹைட்ரோஃபிலி** என்று பெயர். இது நீர்வாழ் தாவரங்களில் நடைபெறுகிறது. இவ்வகைத் தாவரங்களில் (i) மகரந்தத்தூள் அதிக அளவில் உருவாகின்றன. (ii) மகரந்தத்தூள்கள் பெண் மலர்களில் உள்ள சூலகமுடியை அடையும் வரை நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கும். எ.கா. *ஹைட்ரில்லா, வாலிஸ்நீரியா*



படம் 17.11 நீர்வழி மகரந்தச்சேர்க்கை

17.5.4. விலங்குகள் வழி மகரந்தச்சேர்க்கை

விலங்குகள் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை, **விலங்குகள் வழி மகரந்தச்சேர்க்கை** (**சூஃபிலி**) எனப்படும். இவ்வகை மகரந்தச்சேர்க்கையில் மலர்கள், விலங்குகளைக் கவர்வதற்காகப் பிரகாசமான வண்ணங்களைக் கொண்டவையாகவும் அளவில் பெரியவையாகவும் மிகுந்த மணம் கொண்டவையாகவும் இருக்கும்.

எ.கா. தேன்சிட்டு பறவை மூலம் *கல்வாழை, கிளாடியோலி* போன்ற தாவரங்களில் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

அணில்கள் மூலமாக இலவம் பஞ்சு மரத்தில் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

17.6 தாவரங்களில் கருவுறுதல்

- மகரந்தத்தூள், பொருத்தமான சூலகமுடியை அடைந்ததும் முளைக்கத் தொடங்கும்.
- மகரந்தத்தூள் ஒரு சிறிய குழாய் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குகிறது. அதற்கு மகரந்தக் குழாய் என்று பெயர். இது மகரந்தத் தூளில் உள்ள மகரந்தத் துளை வழியாக வெளிவருகிறது. மகரந்தத் தூளின் உள்ளிருக்கும் பொருள்கள் மகரந்தக் குழாய்க்குள் நகர்கின்றன.
- மகரந்தக் குழாய் சூலகமுடி மற்றும் சூலகதண்டில் உள்ள திசுக்கள் வழியாக வளர்ந்து இறுதியில் சூலகத்தில் உள்ள சூல் துளையை அடைகிறது.
- உடல செல்லானது அழிந்து விடுகிறது. உற்பத்தி செல்லானது பகுப்படைந்து இரண்டு ஆண் இனச்செல்களை (விந்தணு) உருவாக்குகிறது.
- மகரந்தக் குழாயின் முனை வெடித்து இரண்டு ஆண் இனச்செல்லும் சூல்பையை அடைகின்றது.
- ஓர் ஆண் இனச்செல் (விந்தணு) அண்டத்துடன் இணைந்து (சின்கேமி) இரட்டைமய சைகோட்டைத் தோற்றுவிக்கிறது. மற்றோர் ஆணின செல் இரட்டைமய உட்கருவுடன் இணைந்து முதன்மைக் கருவூண் உட்கருவைத் தோற்றுவிக்கிறது. இது மும்மய உட்கரு ஆகும். இங்கு இரண்டு இணைவுகள் – (i) சின்கேமி (ii) மூவிணைவு நடைபெறுவதால் இது **இரட்டைக் கருவுறுதல்** எனப்படுகிறது.
- மூவிணைவுக்குப் பின்னர் முதன்மைக் கருவூண் உட்கரு, கருவூணாக மாறுகிறது.
- கருவூண், உருவாகும் கருவிற்கு ஊட்டமளிக்கிறது.
- சினையாற்றியம் (சினர்ஜிட்) மற்றும் பக்கவாட்டு செல்கள் அழிந்து விடுகின்றன.

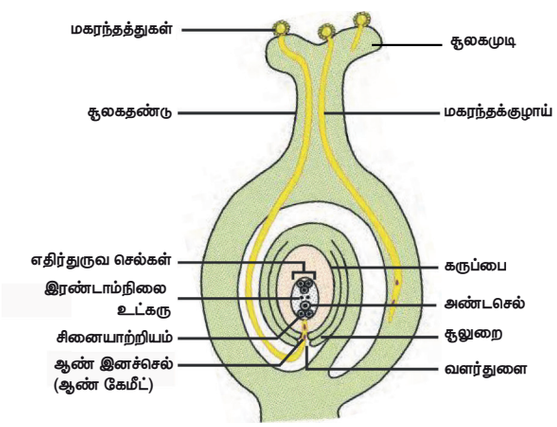
கருவுறுதலின் முக்கியத்துவம்

- சூற்பையைத் தூண்டி, கனியை உருவாக்குகிறது.
- புதிய பண்புகள் தோன்றக் காரணமாகிறது.

கருவுறுதலுக்குப் பின் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

- சூலானது விதையாக மாறுகிறது.
- சூலுறை, விதையுறையாக மாற்றம் அடைகிறது.
- சூல் பை பெரியதாகி, கனியாக மாறுகிறது.

விதையானது வருங்காலத் தாவரத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது. பின்பு இது தகுந்த சூழ்நிலையை அடையும்போது தாவரமாக வளர்கிறது.



படம் 17.12 கருவுறுதல்

10th_Science_TM_Unit-17.indd 245 12/3/2022 11:48:49 AM